C. Braid, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Comparação facial assistida por inteligência artificial, com expressão do resultado em LR

C. Braid[a,*]

[a]*Instituto de Criminalística, Departamento de Polícia Técnica, Bahia (BA), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: cesarbraid@dpt.ba.gov.br. Tel: +55 71 98849-2007.*

Palavras-chave: comparação facial; base de imagens faciais; inteligência artificial; razão de verossimilhança; biometria facial.

Atualmente, a perícia de comparação facial está centrada na análise morfológica humana, método perceptivo baseado em semelhanças e compatibilidades observadas pelo perito nas imagens faciais. A conclusão é feita por escalas verbais opinativas que indicam o grau de convicção do perito quanto às similaridades das faces, portanto tem limitações inerentes de subjetividade, variabilidade interexaminador e dificuldade de quantificação da magnitude da prova. O cenário se agrava com imagens marcadas por heterogeneidade de resolução, compressão, iluminação, pose, expressão e qualidade geral, circunstâncias comuns em evidências faciais reais.

As organizações internacionais especializadas em comparação facial destacam a necessidade de responder com maior padronização, transparência, reprodutibilidade e robustez científica esse desafio, propondo a integração entre o exame pericial e uma avaliação probabilística, preferencialmente fundamentada em razão de verossimilhança.

O objeto deste trabalho é apresentar a experiência pioneira do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, que enfrentou as lacunas da prática tradicional, ao integrar reconhecimento facial por redes neurais profundas, modelagem estatística e avaliação baseada em LR em uma solução institucional efetivamente aplicada. Assim, a prova deixa de ser expressa em termos descritivos e passa a ser apresentada de forma quantitativa, rastreável e passível de validação.

A solução corresponde a um sistema automático de comparação facial composto de módulos sucessivos de aquisição, detecção facial, controle de qualidade, extração de *landmarks*, alinhamento geométrico, ajuste fotométrico, geração de *embeddings*, cálculo de similaridade, modelagem estatística, cálculo de LR, calibração e conclusão pericial. A arquitetura combina processamento multietapas com representação vetorial profunda, de modo a converter características faciais em *embeddings* discriminativos, comparados por métricas de similaridade e submetidos a modelagem estatística apropriada. Assim, diferentemente de escalas verbais subjetivas, o resultado passa a ser expresso em valores calculados de LR, na faixa de -4 a +4, permitindo comunicação mais precisa, graduada e tecnicamente justificável. O modelo tradicional de análise morfológica humana também utiliza a faixa -4 a +4, todavia representam índices em escala subjetiva, não valores probabilísticos calculados.

Elemento igualmente central do trabalho é a base de faces também desenvolvida pelo DPT da Bahia. Essa base foi concebida para suportar padronização, condicionamento, *reweighting* e subamostragem. Assim, é possível aplicar condicionamentos, atribuir pesos diferenciados às amostras e executar subamostragem, tornando a modelagem mais aderente ao problema real. O sistema também avalia o desempenho da base e do método por meio de curvas Tippett, calibração, DET e ROC, além de métricas como Cllr e EER, o que mostra não apenas capacidade discriminativa, mas também qualidade inferencial e confiabilidade estatística.

Os resultados evidenciam elevada acurácia, ganho de objetividade, maior padronização, rastreabilidade metodológica e reprodutibilidade analítica. Assim, a

comparação facial do DPT assistida por inteligência artificial, com resultado em LR, contextualizada por uma base de faces condicionável, constitui avanço relevante para a Perícia contemporânea, ao incorporar padrões internacionais de cientificidade, transparência e auditabilidade.

REFERÊNCIAS:

BACCI, N.; SCHNEIDER, M.; EVISON, M. P.; WILLEMS, D. Forensic facial comparison: current status, limitations, and future directions. Forensic Sciences Research, 2021.

EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES (ENFSI). Guideline for evaluative reporting in forensic science. [S.l.]: ENFSI, 2015.

EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES (ENFSI). Best Practice Manual for Facial Image Comparison. [S.l.]: ENFSI, 2018.

MEUWLY, D.; RAMOS, D.; HARAKSIM, R. A guideline for the validation of likelihood ratio methods used for forensic evidence evaluation. Forensic Science International, v. 276, p. 142–153, 2017.

MORRISON, G. S. Tutorial on logistic-regression calibration and fusion: converting a score to a likelihood ratio. Australian Journal of Forensic Sciences, v. 45, n. 2, p. 173–197, 2013.

MORRISON, G. S.; ENZINGER, E.; HUGHES, V.; OCHOA, F. Score-based forensic inference for the twenty-first century. Australian Journal of Forensic Sciences, v. 56, n. 1, p. 1–33, 2024.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Face Recognition Vendor Test (FRVT). Gaithersburg: NIST, vários relatórios.

RAMOS, D.; GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, J. Reliable support: measuring calibration of likelihood ratios. Forensic Science International, v. 230, n. 1-3, p. 156–169, 2013.